

Packet Tracer Lab: VLANs, STP, EtherChannel, and Routing Protocols (OSPF, EIGRP, BGP)

Packet Tracer зертханалық жұмысы: VLAN, STP, EtherChannel және маршруттау протоколдары (OSPF, EIGRP, BGP)

Лабораторная работа Packet Tracer: VLAN, STP, EtherChannel и протоколы маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP)

Note / Ескерту / Примечание:

This lab is trilingual. Cisco IOS commands remain in English. Explanations are provided in English, Kazakh, and Russian.

Бұл зертханалық жұмыс үш тілде. Cisco IOS командалары ағылшын тілінде қалады.

Түсіндірмелер ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде берілген.

Эта лабораторная работа трехязычная. Команды Cisco IOS остаются на английском.

Пояснения даны на английском, казахском и русском языках.

1. Learning Objectives / Оқу мақсаттары / Цели обучения

English

After completing this lab, students will be able to:

- Configure VLANs, trunks, Rapid-PVST, and EtherChannel on Cisco 2960 switches.
- Implement router-on-a-stick for inter-VLAN routing.
- Explain and distinguish **interior routing protocols** (IGP) and **exterior routing protocols** (EGP).
- **Understand interior and exterior routing protocols and configure OSPF, BGP, and EIGRP protocols.**
- Configure **OSPF** as an internal link-state IGP.
- Configure **EIGRP** for a branch network.
- Configure **eBGP** between an enterprise edge router and an ISP router.
- Verify routing protocol neighbors, routes, and end-to-end connectivity.

Қазақша

Осы зертханалық жұмысты орындағаннан кейін студенттер:

- Cisco 2960 коммутаторларында VLAN, транк, Rapid-PVST және EtherChannel конфигурациялай алады.
- VLAN аралық маршруттау үшін router-on-a-stick іске асыра алады.
- **Ішкі маршруттау протоколдарын (IGP) және сыртқы маршруттау протоколдарын (EGP) түсіндіріп, ажырата алады.**
- **Ішкі және сыртқы маршруттау протоколдарын түсінеді және OSPF, BGP, EIGRP протоколдарын конфигурациялайды.**
- **OSPF**-ті ішкі link-state IGP ретінде конфигурациялайды.
- **EIGRP**-ті филиал желісі үшін конфигурациялайды.
- Кәсіпорынның шекаралық маршрутизаторы мен ISP маршрутизаторы арасында **eBGP** конфигурациялайды.
- Маршруттау протоколдарының көршілерін, маршруттарын және шеттен шетке байланысын тексереді.

Русский

После выполнения этой лабораторной работы студенты смогут:

- Настраивать VLAN, транки, Rapid-PVST и EtherChannel на коммутаторах Cisco 2960.
 - Реализовывать router-on-a-stick для маршрутизации между VLAN.
 - Объяснять и различать **протоколы внутренней маршрутизации (IGP) и протоколы внешней маршрутизации (EGP).**
 - **Понимает внутренние и внешние протоколы маршрутизации и настраивает протоколы OSPF, BGP, EIGRP.**
 - Настраивать **OSPF** как внутренний link-state IGP.
 - Настраивать **EIGRP** для филиальной сети.
 - Настраивать **eBGP** между пограничным маршрутизатором предприятия и маршрутизатором ISP.
 - Проверять соседей протоколов маршрутизации, маршруты и сквозную связность.
-

2. Topology Overview / Топологияға шолу / Обзор топологии

English

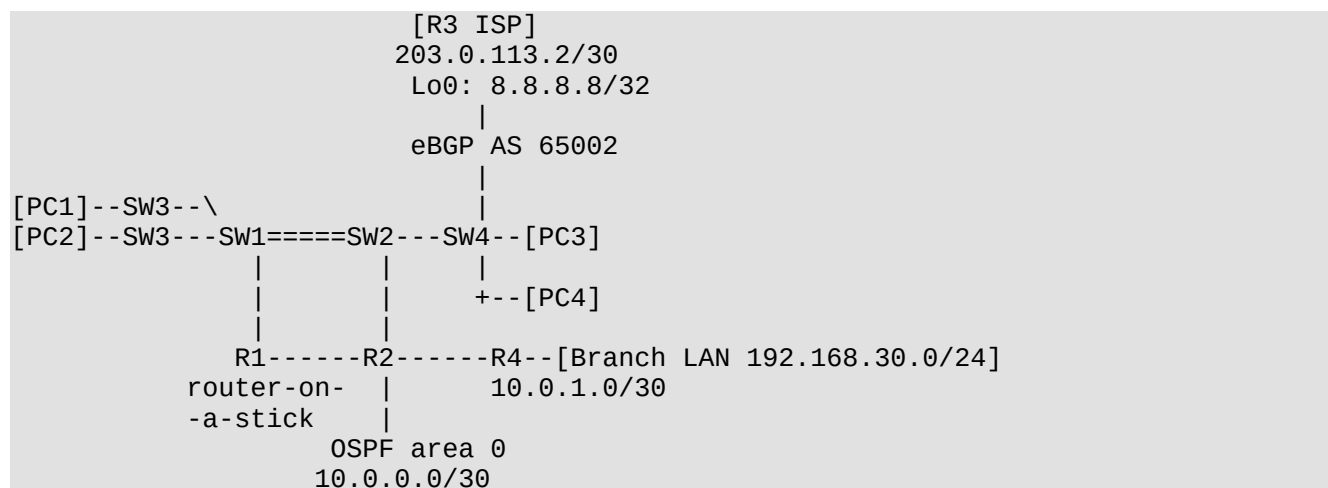
- 4 × Cisco 2960 switches: SW1–SW4
- 1 × Router R1 (2911 or 4331) for router-on-a-stick
- 4 × PCs: 2 per VLAN
- Additional routers for routing protocols: R2 (core/edge), R3 (ISP), R4 (branch)

Қазақша

- 4 × Cisco 2960 коммутаторы: SW1–SW4
- 1 × R1 маршрутизаторы (2911 немесе 4331) router-on-a-stick үшін
- 4 × ДК: әр VLAN-да 2-ден
- Маршруттау протоколдары үшін қосымша маршрутизаторлар: R2 (ядро/шекара), R3 (ISP), R4 (филиал)

Русский

- 4 × коммутатора Cisco 2960: SW1–SW4
- 1 × маршрутизатор R1 (2911 или 4331) для router-on-a-stick
- 4 × ПК: по 2 на VLAN
- Дополнительные маршрутизаторы для протоколов маршрутизации: R2 (ядро/граница), R3 (ISP), R4 (филиал)



- SW1–SW2: EtherChannel, 2 links, trunk
- SW3–SW4: redundant trunk, blocked by STP
- R1–R2: OSPF area 0

- R2–R4: EIGRP AS 100
- R2–R3: eBGP between AS 65001 and AS 65002

3. VLAN and IP Addressing Plan / VLAN және IP мекенжайлау жоспары / План VLAN и IP-адресации

VLAN	Name / Атауы / Имя	Subnet / Субнет / Подсеть	Gateway / Шлюз / Шлюз
10	TEACHERS	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	STUDENTS	192.168.20.0/24	192.168.20.1

PC IP Configuration / ДК IP конфигурациясы / IP-конфигурация ПК

PC	VLAN	IP Address / IP мекенжайы / IP-адрес	Mask / Маска / Маска	Gateway / Шлюз / Шлюз
PC1	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	20	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1

WAN / Routed Links / WAN / Маршрутталатын байланыстар / WAN / Маршрутизируемые каналы

Link / Байланыс / Канал	Network / Желі / Сеть	Router A / А маршрутизаторы / Маршрутизатор А	Router B / В маршрутизаторы / Маршрутизатор В
R1–R2	10.0.0.0/30	R1 .1	R2 .2
R2–R3	203.0.113.0/30	R2 .1	R3 .2
R2–R4	10.0.1.0/30	R2 .1	R4 .2
R4 LAN	192.168.30.0/24	R4 .1	—
R3 Loopback	8.8.8.8/32	R3	—

4. Part A: VLANs, STP, and EtherChannel / А бөлімі: VLAN, STP және EtherChannel / Часть А: VLAN, STP и EtherChannel

SW1 Configuration / SW1 конфигурациясы / Конфигурация SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1

! Create VLANs
vlan 10
  name TEACHERS
vlan 20
  name STUDENTS
exit

! VTP transparent
vtp mode transparent

! Trunk to Router R1
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

! Trunk to SW3
interface fa0/3
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

! EtherChannel to SW2
interface range fa0/1 - 2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  channel-group 1 mode active
  no shutdown
exit

interface port-channel 1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

! STP: Rapid-PVST, root for VLAN 10, secondary for VLAN 20
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree vlan 20 root secondary

end
write memory
```

SW2 Configuration / SW2 конфигурациясы / Конфигурация SW2

```
enable
```

```
configure terminal
hostname SW2

vlan 10
  name TEACHERS
vlan 20
  name STUDENTS
exit

vtp mode transparent

! Trunk to SW4
interface fa0/3
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

! EtherChannel to SW1
interface range fa0/1 - 2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  channel-group 1 mode active
  no shutdown
exit

interface port-channel 1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

! STP: Rapid-PVST, root for VLAN 20, secondary for VLAN 10
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 20 root primary
spanning-tree vlan 10 root secondary

end
write memory
```

SW3 Configuration / SW3 конфигурациясы / Конфигурация SW3

```
enable
configure terminal
hostname SW3

vlan 10
  name TEACHERS
vlan 20
  name STUDENTS
exit

vtp mode transparent

! PC1 - Teacher
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
```

```
exit

! PC2 - Student
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit

! Trunk to SW1
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

! Redundant trunk to SW4
interface fa0/23
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

spanning-tree mode rapid-pvst

end
write memory
```

SW4 Configuration / SW4 конфигурациясы / Конфигурация SW4

```
enable
configure terminal
hostname SW4

vlan 10
  name TEACHERS
vlan 20
  name STUDENTS
exit

vtp mode transparent

! PC3 - Teacher
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit

! PC4 - Student
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit

! Trunk to SW2
interface fa0/3
```

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
exit

! Redundant trunk to SW3
interface fa0/23
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
exit

spanning-tree mode rapid-pvst

end
write memory
```

5. Part B: Routing Protocols – OSPF, EIGRP, BGP / В бөлімі: Маршруттау протоколдары – OSPF, EIGRP, BGP / Часть B: Протоколы маршрутизации – OSPF, EIGRP, BGP

R1 – Router-on-a-Stick + OSPF / R1 – Router-on-a-Stick + OSPF / R1 – Router-on-a-Stick + OSPF

```
enable
configure terminal
hostname R1

! Trunk to SW1
interface g0/0
no shutdown
exit

! VLAN 10 gateway
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit

! VLAN 20 gateway
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit

! Link to R2
interface g0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

! OSPF – internal routing protocol
router ospf 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
exit

end
write memory
```

R2 – OSPF + EIGRP + BGP / R2 – OSPF + EIGRP + BGP / R2 – OSPF + EIGRP + BGP

```
enable
configure terminal
hostname R2

! Link to R1
interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Link to ISP R3
interface g0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Link to Branch R4
interface g0/2
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! OSPF – internal IGP toward R1
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 redistribute eigrp 100 subnets
 default-information originate
exit

! EIGRP – internal IGP toward branch R4
router eigrp 100
 network 10.0.1.0 0.0.0.3
 network 192.168.30.0 0.0.0.255
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
 no auto-summary
exit

! BGP – external routing protocol toward ISP
router bgp 65001
 neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
 redistribute ospf 1
 redistribute eigrp 100
exit

end
write memory
```

R3 – ISP Router with eBGP / R3 – ISP маршрутизаторы eBGP-мен / R3 – ISP-маршрутизатор с eBGP

```
enable
configure terminal
hostname R3

! Link to R2
interface g0/0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! ISP loopback representing Internet
interface loopback0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
exit

! eBGP to enterprise AS 65001
router bgp 65002
 neighbor 203.0.113.1 remote-as 65001
 neighbor 203.0.113.1 default-originate
 network 8.8.8.8 mask 255.255.255.255
exit

end
write memory
```

R4 – Branch Router with EIGRP / R4 – Филиал маршрутизаторы EIGRP-мен / R4 – Филиальный маршрутизатор с EIGRP

```
enable
configure terminal
hostname R4

! Link to R2
interface g0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Branch LAN
interface g0/1
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

! EIGRP – internal IGP
router eigrp 100
 network 10.0.1.0 0.0.0.3
 network 192.168.30.0 0.0.0.255
 no auto-summary
exit

end
write memory
```

6. Verification Commands / Тексеру командалары / Команды проверки

VLAN / Trunk / EtherChannel

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
! Expected: Po1(SU) with Fa0/1(P) and Fa0/2(P)
```

STP Load Balancing / STP жүктөмөсүн теңестіру / Балансировка нагрузки STP

```
show spanning-tree vlan 10
! SW1 should show "This bridge is the root"

show spanning-tree vlan 20
! SW2 should show "This bridge is the root"

show spanning-tree
! On SW3/SW4, one uplink should be Blocking/Alternate for each VLAN
```

OSPF

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip protocols
! R1 and R2 should form FULL adjacency in area 0
```

EIGRP

```
show ip eigrp neighbors
show ip route eigrp
! R2 and R4 should be EIGRP neighbors in AS 100
```

BGP

```
show ip bgp summary
show ip bgp
show ip route bgp
! R2 and R3 should establish eBGP session between AS 65001 and AS 65002
```

End-to-End Connectivity / Шеттен шетке байланыс / Сквозная связность

From PC1 / PC1-ден / С PC1:

```
ping 192.168.10.11    ! PC3 - same VLAN, different switch
ping 192.168.20.10    ! PC2 - different VLAN, via router-on-a-stick
ping 192.168.30.1     ! Branch LAN via EIGRP
ping 8.8.8.8          ! ISP loopback via BGP default route
traceroute 8.8.8.8
```

Fault Tolerance Tests / Ақауға төзімділік тесттері / Тесты отказоустойчивости

- Unplug one EtherChannel member: traffic continues.
 - Unplug SW1–SW3 trunk: STP converges through SW4.
 - Shut down R2–R4 link: EIGRP neighbor drops; branch connectivity is lost until restored.
 - Shut down R2–R3 link: BGP session drops; ISP reachability is lost.
 - Бір EtherChannel мүшесін ажыратыңыз: трафик жалғасады.
 - SW1–SW3 транкін ажыратыңыз: STP SW4 арқылы қайта жинақталады.
 - R2–R4 байланысын өшіріңіз: EIGRP көршісі жоғалады; филиал байланысы қалпына келгенше жоғалады.
 - R2–R3 байланысын өшіріңіз: BGP сессиясы жоғалады; ISP қолжетімділігі жоғалады.
 - Отключите одного члена EtherChannel: трафик продолжается.
 - Отключите транк SW1–SW3: STP перестроится через SW4.
 - Отключите канал R2–R4: сосед EIGRP пропадет; связь с филиалом потеряется до восстановления.
 - Отключите канал R2–R3: сессия BGP пропадет; доступность ISP потеряется.
-

7. What Students Should Observe / Студенттер не байқауы керек / Что должны наблюдать студенты

English

1. **EtherChannel** bundles two physical links into one logical link. `show etherchannel summary` shows SU and P.
2. **Rapid-PVST** blocks the SW3–SW4 redundant link. One end is in `Alt/Blocking` state.
3. **Per-VLAN load balancing** works because SW1 is root for VLAN 10 and SW2 is root for VLAN 20.
4. **Router-on-a-stick** enables inter-VLAN routing without an L3 switch.
5. **OSPF** is an interior link-state protocol used between R1 and R2.
6. **EIGRP** is an interior advanced distance-vector protocol used between R2 and R4.
7. **BGP** is an exterior path-vector protocol used between the enterprise AS 65001 and ISP AS 65002.
8. **Fault tolerance** is provided by EtherChannel, STP redundancy, and routing protocol

reconvergence.

Қазақша

1. **EtherChannel** екі физикалық байланысты бір логикалық байланысқа біріктіреді. `show etherchannel summary` SU және P көрсетеді.
2. **Rapid-PVST** SW3–SW4 резервтік байланысын бұғаттайды. Бір ұшы **Alt/Blocking** күйінде болады.
3. **Әр VLAN үшін жүктемені теңестіру** жұмыс істейді, өйткені SW1 VLAN 10 үшін root, ал SW2 VLAN 20 үшін root.
4. **Router-on-a-stick** L3 коммутаторсыз VLAN аралық маршруттауды қамтамасыз етеді.
5. **OSPF** — R1 мен R2 арасында қолданылатын ішкі link-state протоколы.
6. **EIGRP** — R2 мен R4 арасында қолданылатын ішкі кеңейтілген distance-vector протоколы.
7. **BGP** — кәсіпорын AS 65001 мен ISP AS 65002 арасында қолданылатын сыртқы path-vector протоколы.
8. **Ақауға төзімділік** EtherChannel, STP резервтеу және маршруттау протоколдарының қайта жинақталуы арқылы қамтамасыз етіледі.

Русский

1. **EtherChannel** объединяет два физических канала в один логический. `show etherchannel summary` показывает SU и P.
 2. **Rapid-PVST** блокирует резервный канал SW3–SW4. Один конец находится в состоянии **Alt/Blocking**.
 3. **Балансировка нагрузки по VLAN** работает, так как SW1 — корень для VLAN 10, а SW2 — корень для VLAN 20.
 4. **Router-on-a-stick** обеспечивает маршрутизацию между VLAN без L3-коммутатора.
 5. **OSPF** — внутренний link-state протокол, используемый между R1 и R2.
 6. **EIGRP** — внутренний advanced distance-vector протокол, используемый между R2 и R4.
 7. **BGP** — внешний path-vector протокол, используемый между предприятием AS 65001 и ISP AS 65002.
 8. **Отказоустойчивость** обеспечивается EtherChannel, резервированием STP и перестроением протоколов маршрутизации.
-

8. Common Student Pitfalls / Жиі кездесетін қателер / Типичные ошибки студентов

English

- Forgetting `switchport trunk allowed vlan 10,20` → VLANs pruned.
- Mismatched EtherChannel modes: use `active/active` (LACP) or `desirable/desirable` (PAgP). Avoid `on/on` in Packet Tracer.
- Forgetting `no shutdown` on port-channel members.
- Wrong STP priority if using `root primary/secondary` — verify with `show spanning-tree`.
- Native VLAN mismatch → CDP warnings. Keep native VLAN 1 on both ends.
- Forgetting `no auto-summary` under EIGRP.
- Missing `default-information originate` under OSPF on R2 → R1 will not learn the default route.
- Forgetting `default-originate` on R3 BGP neighbor → R2 will not receive a default route toward the ISP.
- Redistribution without metrics under EIGRP → routes may not be installed. Use `redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500`.

Қазақша

- `switchport trunk allowed vlan 10,20` ұмыту → VLAN-дар кесіледі.
- EtherChannel режимдерінің сәйкессіздігі: `active/active` (LACP) немесе `desirable/desirable` (PAgP) қолданыңыз. Packet Tracer-де `on/on`-нан аулақ болыңыз.
- Port-channel мүшелерінде `no shutdown` ұмыту.
- `root primary/secondary` қолданғанда STP басымдылығы дұрыс емес — `show spanning-tree` арқылы тексеріңіз.
- Native VLAN сәйкессіздігі → CDP ескертулері. Екі жақта да native VLAN 1 ұстаңыз.
- EIGRP астында `no auto-summary` ұмыту.
- R2-де OSPF астында `default-information originate` жоқ → R1 әдепкі маршрутты үйренбейді.
- R3 BGP көршісінде `default-originate` ұмыту → R2 ISP жаққа әдепкі маршрутты алмайды.

- EIGRP астында метрикасыз redistribution → маршруттар орнатылмауы мүмкін. redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500 қолданыңыз.

Русский

- Забыли switchport trunk allowed vlan 10,20 → VLAN обрезаются.
- Несовпадение режимов EtherChannel: используйте active/active (LACP) или desirable/desirable (PAgP). Избегайте on/on в Packet Tracer.
- Забыли no shutdown на членах port-channel.
- Неверный приоритет STP при использовании root primary/secondary — проверьте через show spanning-tree.
- Несовпадение native VLAN → предупреждения CDP. Оставляйте native VLAN 1 с обеих сторон.
- Забыли no auto-summary под EIGRP.
- Отсутствует default-information originate под OSPF на R2 → R1 не узнает маршрут по умолчанию.
- Забыли default-originate на BGP-соседе R3 → R2 не получит маршрут по умолчанию в сторону ISP.
- Redistribution без метрик под EIGRP → маршруты могут не установиться. Используйте redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500.

9. Key Terms / Негізгі терминдер / Ключевые термины

English	Қазақша	Русский	Protocol Type
Interior Gateway Protocol (IGP)	Ішкі шлюздік протокол	Внутренний протокол маршрутизации	OSPF, EIGRP
Exterior Gateway Protocol (EGP)	Сыртқы шлюздік протокол	Внешний протокол маршрутизации	BGP
OSPF	OSPF	OSPF	Link-state IGP
EIGRP	EIGRP	EIGRP	Advanced distance-vector IGP
BGP	BGP	BGP	Path-vector EGP
Autonomous System	Автономды жүйе	Автономная система	AS 65001, AS 65002

End of Lab / Зертханалық жұмыстың соңы / Конец лабораторной работы

